

	GRADO SUPERIOR. DESARROLLO DE APLICACIONES WEB	REVISIÓN: 00 FECHA: SEPTIEMBRE 2025 ANUAL
---	---	--

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ÁREA: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
CURSO: PRIMERO

NOMBRE DEL PROFESOR: ROSA RODRÍGUEZ GARCÍA

ÍNDICE

1.	CONTROL DE VERSIONES	2
2.	IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL.....	2
3.	OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO A ALCANZAR	2
4.	COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES	2
5.	RESULTADOS DE APRENDIZAJE.....	3
6.	CRITERIOS DE EVALUACIÓN.....	3
7.	CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: UNIDADES DIDÁCTICAS	6
8.	METODOLOGÍA DIDÁCTICA	15
	Principios Metodológicos	15
	Espacios, Materiales, Textos y Recursos (adecuar al módulo)	16
	Medidas de Atención a la Diversidad para Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo	16
9.	EVALUACIÓN	17
	Características de la Evaluación	17
	Evaluación Ordinaria: Procedimientos de Evaluación Continua y Criterios de Calificación ...	17
	Evaluación Ordinaria: Proceso de Evaluación y Calificación en la Evaluación Ordinaria	18
	Recuperaciones	18
	Calificación Final del Módulo:	19
	Proceso de Evaluación para Alumnos con Pérdida de Derecho a Evaluación Continua	19
	Evaluación Extraordinaria: Procedimiento de Evaluación en Convocatoria Extraordinaria	19
	Medidas para ACNEAE	20
	Procedimiento de Evaluación para Alumnos con el Módulo Pendiente	20
10.	SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.....	21

1. CONTROL DE VERSIONES

Esta programación didáctica estará sujeta a actualizaciones y revisiones periódicas a lo largo de todo el curso académico. El alumnado deberá consultar sistemáticamente la última versión publicada en los medios facilitados por el centro educativo

Fecha	Nº Revisión	Apartado modificado	Autor
Septiembre 2025	00	Versión inicial	Rosa Rodríguez

2. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL

DENOMINACIÓN	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN (CÓDIGO CMO-313)
FAMILIA PROFESIONAL	INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
NÚMERO DE HORAS	50 h / 2 HORAS SEMANALES
INTEGRADO EN	CFGS DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (1º)
NORMATIVA	El Real Decreto 659/2023, de 18 de julio

3. OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO A ALCANZAR

La formación del Módulo Profesional contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del Ciclo Formativo:

- f) Seleccionar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- g) Utilizar lenguajes, objetos y herramientas, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos.
- j) Emplear herramientas y lenguajes específicos, siguiendo las especificaciones, para desarrollar componentes multimedia.
- q) Programar y realizar actividades para gestionar el mantenimiento de los recursos informáticos.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

La formación del Módulo Profesional contribuye a alcanzar las siguientes competencias del título:

- e) Desarrollar aplicaciones web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, objetos de acceso y herramientas de mapeo adecuados a las especificaciones.
- f) Integrar contenidos en la lógica de una aplicación web, desarrollando componentes de acceso a datos adecuados a las especificaciones)
- j) Desarrollar e integrar componentes software en el entorno del servidor web, empleando herramientas y lenguajes específicos, para cumplir las especificaciones de la aplicación

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y SU PONDERACIÓN CON EL MÓDULO		
		%
RA1	Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado	20%
RA2	Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación.	20%
RA3	Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.	20%
RA4	Conoce los fundamentos de la programación orientada a objetos	20%
RA5	Realiza operaciones de entrada y salida de información utilizando ficheros usando las librerías o clases que ofrece el lenguaje de programación	10%
RA6	Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y la consistencia de los datos.	10%

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado	20%
a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.	1%
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones.	1%
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.	1%
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.	23,75%
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.	1%
f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	23,75%
g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.	23,75%
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.	23,75%
i) Se han introducido comentarios en el código	1%

RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación.	20%
a) Se han identificado los fundamentos de la programación.	5%
b) Se han escrito programas simples.	5%
c) Se han utilizado métodos/ funciones.	40%
d) Se han utilizado parámetros en la llamada métodos.	40%
e) Se han incorporado y utilizado librerías.	10%

RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.	20%
a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.	24,5%
b) Se han utilizado estructuras de repetición.	24,5%
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.	24,5%
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.	24,5%
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.	1%
f) Se han probado y depurado los programas.	1%

RA4. Conoce los fundamentos de la programación orientada a objetos	20%
a) Se han definido y utilizado clases adecuadamente.	33,3%
b) Se ha conocido el concepto de herencia y su utilización	33,3%
c) Se han diferenciado las condiciones de acceso a los atributos y métodos que definen una clase.	33,3%

RA5. Realiza operaciones de entrada y salida de información utilizando ficheros usando las librerías o clases que ofrece el lenguaje de programación	10%
a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.	20%
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.	20%
c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.	20%
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.	20%
e) Se han creado programas que utilicen ficheros distintos formatos.	20%

RA6. Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y la consistencia de los datos.	10%
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos relacionales.	14,28%
b) Se han programado conexiones con bases de datos.	14,28%
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.	14,28%
d) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos.	14,28%
e) Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.	14,28%
f) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.	14,28%
g) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos relacionales.	14,28%

7. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN: UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADES DIDÁCTICAS	CONTENIDOS	RA y CE
UNIDAD 1 Introducción a la programación 2 HORAS	- Lenguajes de programación. - Datos, algoritmos y programas. - Metodologías de desarrollo de software.	
UNIDAD 2 Elementos de un programa informático 2 HORAS	- Identificadores y palabras reservadas. - Definición de datos. - Instrucciones y operadores.	RA 1 (100%) CE: a, b, c, d, e, f, g, h, i
UNIDAD 3 Estructuras de control 6 HORAS	- Alternativas. - Repetitivas.	RA 3 (75,5%) C3: a, b, c, e, f
UNIDAD 4 Funciones y librerías 6 HORAS	- Definición de funciones, paso de parámetros. - Uso de módulo y/o paquetes.	RA 2(100%) CE: a,b,c, d, e
UNIDAD 7 Excepciones y manejo de errores. 2 HORAS	Excepciones y manejo de errores	RA 3 (24,5%) CE: d
UNIDAD 5 Estructuras de datos 6 HORAS	- Datos simples. - Datos compuestos.	
UNIDAD 6 Introducción a la programación orientada a objetos 8 HORAS	- Principios básicos de POO. - Objetos, clases y herencia.	RA 4(100%) CE: a, b, c
UNIDAD 5 Estructuras de datos 6 HORAS	Estructuras estáticas y estructuras dinámicas.	
UNIDAD 8 Estructuras externas: ficheros y base de datos 14 HORAS	- Operaciones básicas sobre ficheros. - Operaciones básicas sobre BD.	RA 5 (100%) CE: a,b,c, d, e RA 6(100%) CE: a, b, c, d, e, f, g

UD1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN – 2 HORAS

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
▪ Lenguajes de programación. - Introducción. Un poco de historia - Hardware – Software - Lenguajes de programación. Tipos ▪ Datos, algoritmos y programas. ○ Datos - Tipos de datos - Datos de tipo texto. Códigos ASCII y UNICODE - Datos de tipo numérico - Imágenes y sonido ○ Algoritmos - El concepto de algoritmo. - Relación entre algoritmos y programas - Ordinogramas - Pseudocódigo ▪ Metodologías de desarrollo de software	▪ Exposición por parte del profesor de conceptos básicos relacionados con la programación ▪ Visualización de un vídeo sobre la evolución de los lenguajes de programación y la programación en general ▪ Exposición por parte del profesor de los diferentes tipos de datos simples que se manejan en programación. ▪ Exposición por parte del profesor de las diferentes maneras de representar un algoritmo en programación ▪ Realización de ejemplos sencillos de las distintas representaciones de los algoritmos ▪ Resolución, de manera individual y colectiva, de ejercicios. ▪ El profesor proporcionará a sus alumnos una cuenta institucional de Microsoft, con ella tendremos acceso a la herramienta Microsoft Visio. ▪ Explicación por parte del profesor del uso de dicha herramienta.	

UD2. ELEMENTOS DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO – 2 HORAS				
RA1 (100%). Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado				
CONTENIDOS		ACTIVIDADES		ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
- Identificadores y palabras reservadas. - Variables - Constantes - Palabras reservadas - Definición de datos. - Datos enteros - Datos Reales - Tipo booleano - Tipo char - Instrucciones y operadores. - Operadores aritméticos - Operadores relacionales - Operadores lógicos - Operadores de incremento y decrementos - Operadores de asignación - Instrucciones básicas de entrada y salida de datos - Conversiones implícitas y explícitas		- Exposición por parte del profesor de los conceptos variable y constantes - Realización de ejemplos sencillos del uso de variables y constantes en programas sencillos - Exposición por parte del profesor de los diferentes tipos de datos simples que se manejan en programación. - Exposición por parte del profesor de las diferentes maneras de operar con los datos - Realización de ejemplos sencillos - Explicación por parte del profesor del concepto conversión en programación - Resolución, de manera individual y colectiva, de ejercicios de tipo test - Resolución, de manera individual y colectiva, de ejercicios prácticos.		- Preguntas relacionadas con el contenido expuesto por el profesor. - Observación del trabajo en el aula. - Corrección de prácticas propuestas.
EVALUACIÓN				INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		CRITERIOS DE EVALUACIÓN		Prueba escrita Trabajo en aula
Trabajo en el aula	1	a	Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.	
	1	b	Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones.	
	1	c	Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.	
Prueba teórico -práctica	23,75	d	Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.	INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN - Escala numérica para prueba escrita. - Excel profesor
Trabajo en el aula	1	e	Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.	
Prueba teórico -práctica	23,75	f	Se han creado y utilizado constantes y literales.	
	23,75	g	Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.	
	23,75	h	Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.	
Trabajo en el aula	1	i	Se han introducido comentarios en el código	

UD3. ESTRUCTURAS DE CONTROL – 6 HORAS					
RA3(75,5%). Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.					
CONTENIDOS		ACTIVIDADES		ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	
▪ Estructuras Alternativas - Sentencias if, if-else ▪ Estructuras repetitivas. - Bucles - Sentencia while - Sentencia do – while - Sentencia for		▪ Exposición por parte del profesor de la necesidad de usar sentencias alternativas en los programas ▪ Exposición por parte del profesor de los diferentes tipos de sentencias alternativas ▪ Exposición por parte del profesor la necesidad de usar sentencias repetitivas ▪ Realización de ejemplos sencillos que ayuden a entender los conceptos ▪ Resolución de manera colectiva de ejercicios que van variando de dificultad, desde los más sencillos a algunos más complejos ▪ Trabajo de manera individual en enunciados propuestos por el profesor. ▪ Resolución de dudas individuales y colectivas		▪ Preguntas relacionadas con el contenido expuesto por el profesor. ▪ Observación del trabajo en el aula. ▪ Corrección de prácticas propuestas.	
EVALUACIÓN				INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	
RA3(75,5%). Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.				▪ Prueba teórico- práctica ▪ Trabajo en aula	
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
Prueba teórico -práctica	24,5%	a	Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.		
	24,5%	b	Se han utilizado estructuras de repetición.		
	24,5%	c	Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.		
	24,5%	d	Se ha escrito código utilizando control de excepciones.		
Trabajo en aula	1	e	Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.		INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN ▪ Escala numérica para prueba escrita. ▪ Excel profesor
	1	f	Se han probado y depurado los programas.		

UD4. FUNCIONES Y LIBRERÍAS – 6 HORAS		
RA2 (100%) Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación		
CONTENIDOS	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
- Funciones - Definición - Paso de parámetros - Retorno de valores - Módulos o paquetes. - Definición de paquetes - Paquetes en los lenguajes de programación - Definición de librerías - Librerías en los lenguajes de programación - Uso de funciones y métodos de paquetes y librerías en un entorno de desarrollo	- Exposición por parte del profesor del concepto y uso de las funciones, parámetros, retorno de valores. - Realización de ejemplos sencillos de las distintas representaciones de los algoritmos - Realización, de manera colectiva, de ejemplos que ilustren los conceptos. - Resolución, de manera colectiva, de ejercicios. - Resolución, en el aula, de manera individual de ejercicios planteados por el profesor. - Exposición por parte de los conceptos módulo, paquete, librería - Exposición por parte del profesor de ejemplos de librerías, paquetes propios del lenguaje de programación Java - Investigación de librerías propias del lenguaje Java por parte de los alumnos	- Preguntas relacionadas con el contenido expuesto por el profesor. - Observación del trabajo en el aula. - Corrección de prácticas propuestas. - Exposición por parte de los alumnos de las librerías investigadas.

EVALUACIÓN				INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
RA2 (100%) Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación				
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Trabajo en aula	5	a	Se han identificado los fundamentos de la programación.	▪ Prueba teórico-práctica ▪ Actividad práctica en el aula
Trabajo en aula	5	b	Se han escrito programas simples.	
Prueba teórico - práctica	40	c	Se han utilizado métodos/ funciones.	INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
	40	d	Se han utilizado parámetros en la llamada métodos.	
Actividad en el aula	10%	e	Se han incorporado y utilizado librerías.	

UD5. ESTRUCTURAS DE DATOS – 6 HORAS		
CONTENIDOS	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
▪ Datos simples - Numéricos, carácter, booleano ▪ Datos compuestos - Cadenas de caracteres ▪ Estructuras estáticas. - Definición. Tipos - Arrays unidimensionales - Arrays bidimensionales ▪ Estructuras dinámicas - Lineales: listas, pilas, colas - No lineales: árboles, grafos	▪ Repasar los datos simples ▪ Exposición por parte del profesor del concepto de dato compuesto ▪ Exposición por parte del profesor de los diferentes tipos de datos compuestos ▪ Exposición por parte del profesor de las cadenas de caracteres ▪ Exposición por parte del profesor de las estructuras estáticas. ▪ Realización de ejemplos ▪ Resolución, de manera individual y colectiva, de ejercicios. ▪ Exposición por parte del profesor de las estructuras dinámicas.	▪ Preguntas relacionadas con el contenido expuesto por el profesor. ▪ Observación del trabajo en el aula. ▪ Corrección de prácticas propuestas.

UD6. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS – 8 hor		
RA4 (100%) Conoce los fundamentos de la programación orientada a objetos		
CONTENIDOS	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
▪ Principios básicos de la POO - Paradigma de la Programación orientada a objetos - Clases y objetos - Propiedades y métodos - Herencia - Polimorfismo	▪ Exposición por parte del profesor del concepto de la POO ▪ Visualización de un vídeo sobre el paradigma de la POO ▪ Exposición por parte del profesor de los conceptos clase - objeto ▪ Exposición por parte del profesor de los conceptos propiedades y métodos. ▪ Exposición por parte del profesor del concepto herencia ▪ Exposición por parte del profesor del concepto polimorfismo ▪ Realización de ejemplos ▪ Resolución, de manera individual y colectiva, de ejercicios.	▪ Preguntas relacionadas con el contenido expuesto por el profesor. ▪ Observación del trabajo en el aula. ▪ Corrección de prácticas propuestas por parte del profesor y de los alumnos.

EVALUACIÓN				INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
RA4 (100%) Conoce los fundamentos de la programación orientada a objetos				▪ Prueba teórico-práctica
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		CRITERIOS DE EVALUACIÓN		
Prueba teórico-práctica	33,3%	a	Se han definido y utilizado clases adecuadamente.	
	33,3%	b	Se ha conocido el concepto de herencia y su utilización	
	33,3%	c	Se han diferenciado las condiciones de acceso a los atributos y métodos que definen una clase.	
				▪ Escala numérica para prueba escrita.

UD7. EXCEPCIONES Y MANEJO DE ERRORES – 2 HORAS				
RA3(24,5%). Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.				
CONTENIDOS			ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
▪ Excepciones y manejo de errores - Concepto de excepción - Tipos de excepciones - Control de excepciones			▪ Exposición por parte del profesor del concepto de excepción ▪ Exposición por parte del profesor de los diferentes tipos de excepciones que pueden producirse en un programa ▪ Exposición por parte del profesor de cómo controlar las excepciones ▪ Resolución, de manera individual y colectiva, de ejercicios.	▪ Preguntas relacionadas con el contenido expuesto por el profesor. ▪ Observación del trabajo en el aula. ▪ Corrección de prácticas propuestas.
EVALUACIÓN				INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ▪ Prueba teórico-práctica
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN			CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
Prueba teórico - práctica	24,5%	d	Se ha escrito código utilizando control de excepciones.	
				INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
				▪ Escala numérica para prueba escrita.

UD8. ESTRUCTURAS EXTERNAS: FICHEROS Y BASES DE DATOS – 14
RA5(100%). Realiza operaciones de entrada y salida de información utilizando ficheros usando las librerías o clases que ofrece el lenguaje de programación
RA 6(100%). Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y la consistencia de los datos.

CONTENIDOS	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
▪ Operaciones básicas sobre ficheros - Tipos de fichero - Operaciones de lectura sobre ficheros - Operaciones de escritura sobre ficheros ▪ Operaciones básicas sobre bases de datos - Conexión a una base de datos - Operaciones de lectura y consulta de datos sobre una bbdd - Operaciones de escritura de datos sobre una bbdd - Añadir datos - Modificar datos - Eliminar datos	▪ Exposición por parte del profesor del concepto de fichero desde el punto de vista de un programador y su utilidad. ▪ Exposición por parte del profesor de los diferentes tipos de ficheros y formatos de estos. ▪ Exposición por parte del profesor de las diferentes operaciones que un programa informático puede hacer sobre un fichero. ▪ Exposición por parte del profesor del uso de bases de datos en programación ▪ Exposición por parte del profesor de las operaciones que un programa informático puede realizar sobre una bbdd ▪ Resolución, de manera individual y colectiva, de ejercicios.	▪ Preguntas relacionadas con el contenido expuesto por el profesor. ▪ Observación del trabajo en el aula. ▪ Corrección de prácticas propuestas.

EVALUACIÓN			INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
RA5(100%). Realiza operaciones de entrada y salida de información utilizando ficheros usando las librerías o clases que ofrece el lenguaje de programación			Los criterios de evaluación coinciden con los del mismo resultado de aprendizaje en el módulo de programación. Por tanto, se realizará un único examen conjunto.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN		INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Prueba práctica realizada en el módulo de programación	d	Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.	
	e	Se han creado programas que utilicen ficheros distintos formatos.	
	a	Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.	
	b	Se han aplicado formatos en la visualización de la información.	
	c	Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.	▪ Escala numérica para prueba escrita.

EVALUACIÓN			INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
RA 6(100%). Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y la consistencia de los datos.			Los criterios de evaluación coinciden con los del mismo resultado de aprendizaje en el módulo de programación. Por tanto, se realizará un único examen conjunto.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN		CRITERIOS DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Prueba práctica	a	Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos relacionales.	▪ Escala numérica para prueba escrita.
	b	Se han programado conexiones con bases de datos.	
	c	Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.	
	d	Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos.	
	e	Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.	
	f	Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.	
	g	Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos relacionales.	

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DESCRITOS EN LAS UNIDADES:

- Cuestionarios sobre contenidos teóricos-prácticos, en formato digital o en papel, variados con preguntas tipo test, de respuesta corta o larga, abiertas o cerradas, de relación de elementos, ejercicios...
- Pruebas prácticas sobre contenidos procedimentales de identificación, comprobación, realización... similares a las prácticas realizadas en el aula con la guía del profesor.
- Prácticas en el aula: Para valorar la aplicación práctica de los conocimientos teóricos y prácticos y procedimentales de identificación, comprobación, de realización... . Podrán desarrollarse de manera individual o grupal y el docente actúa como guía en función de las necesidades de cada alumno o grupo de trabajo. En el instrumento de calificación se tendrá en cuenta el procedimiento de resolución y cumplimiento de plazos.
- Los Resultados de aprendizaje 5 y 6 coinciden con los del módulo de programación , por tanto, se acuerda con la profesora del mismo, realizar un único examen práctico conjunto y la nota de dichos RA coincidirá en ambos módulos. No se ve la necesidad de realizar dos pruebas diferentes con los mismos contenidos y criterios que sobrecargan innecesariamente de trabajo al alumno.

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

Principios Metodológicos

La metodología en este módulo se caracteriza por ser:

- Interactiva y contextualizada, considerando los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes y adecuación del lenguaje a las características del alumnado.
- Basada en la comunicación y retroalimentación profesorado-alumnado.
- Capaz de atender a la diversidad. Tendrá en cuenta las circunstancias concretas del grupo (procedencia, edad, intereses...).
- Los contenidos se impartirán de manera secuenciada, intercalando las exposiciones teóricas con la realización de actividades y prácticas individuales o en grupos, con el fin de que el alumno adquiera una visión lógica y adecuada de los procesos inherentes a la programación.
- Fomentará la autonomía y responsabilidad del alumnado, de manera que se comprometan con las tareas propuestas, se esfuercen por llevarlas a cabo y persistan ante las dificultades que se planteen en el proceso.
- Tratará de motivar al alumno.
- Permitirá relacionar los contenidos teóricos con la práctica.
- Favorecerá el trabajo en equipo.

En el proceso enseñanza-aprendizaje, se llevarán a cabo diversos tipos de actividades:

- Actividades de iniciación y motivación: para recordar y asentar conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad a introducir. Sirven para incentivar al alumno y ponerlo en una situación activa ante los nuevos aprendizajes.
- Actividades de desarrollo y aprendizaje: sirven para que el alumno adquiera nuevos conceptos y procedimientos, desarrollando habilidades y destrezas técnicas propias de su profesión. Dentro de estas actividades, se incluye:
 - Una explicación teórica por parte del profesor que podrá emplear medios audiovisuales como complemento.
 - Realización de trabajos específicos que estén relacionados con los contenidos del módulo, para que el alumno se acostumbre a la búsqueda, elaboración y tratamiento de la información de distintas fuentes. Estos trabajos se realizarán individualmente o en pequeños grupos para favorecer el trabajo en equipo.
- Actividades procedimentales: realización de actividades prácticas donde se desarrollarán y realizarán los aspectos procedimentales de las unidades. Se llevarán a cabo de forma individual, en pareja o en grupo, dependiendo del grado de dificultad de las mismas y de los medios materiales disponibles.
- Actividades de consolidación. que sirven para el repaso de los contenidos, su integración con otros saberes y dotar de coherencia y unidad al proceso de enseñanza-aprendizaje

Se fomentará todo lo posible el uso de diferente bibliografía y de diferentes páginas de internet para la realización de trabajos.

El fomento de las nuevas tecnologías aplicadas a este módulo lo realizaremos en varias vertientes:

- Mediante la utilización, por parte del profesor, de diferentes aplicaciones de presentación para la exposición de las unidades.
- Trabajo diario en entorno digital
- Búsqueda en internet de información relacionada con el módulo.
- Uso de distintas IA para consultar formas de resolver las cuestiones planteadas en el aula

Espacios, Materiales, Textos y Recursos

- Aula virtual Classroom
- Apuntes y prácticas proporcionadas por el profesor, a disposición del alumno en el aula virtual
- Cuenta de correo Gmail para uso de Classroom y comunicación con el profesor
- Cuenta de correo de Microsoft para uso de software de representación gráfica de algoritmos.
- Bibliografía proporcionada por el profesor.
- Diferentes soportes de información: publicaciones, Internet, etc.
- Un ordenador de uso individual para cada alumno con conexión a internet y con software específico
- Software de programación. Entornos de desarrollo con licencia gratuita

Medidas de Atención a la Diversidad para Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo

Con respecto a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (a.c.n.e.a.e.), se proponen una serie de actuaciones específicas en consonancia con lo establecido en el Decreto 23/2023, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid y la Orden 893/2022, de 21 de abril, modificada por la Orden 3413/2022, de 15 de noviembre.

En general, podrán aplicarse, dentro de las posibilidades organizativas del centro y de las características que presenten los módulos profesionales, tanto medidas en los procedimientos de evaluación como medidas metodológicas para facilitar el acceso universal al currículo e irán encaminadas a facilitar que el alumnado pueda alcanzar la competencia general y las competencias profesionales, sociales y personales que les capacite para la obtención del título en cuestión.

Entre otras, resultarán de aplicación las siguientes medidas:

- a. Utilización de medios técnicos e informáticos para facilitar el desarrollo de las actividades formativas en casos de dificultad en la motricidad fina o déficit visual.
- b. Utilización de los recursos técnicos para los casos de déficit auditivo.
- c. Adaptación de los accesos, espacios y mobiliario en los casos de presentar dificultades de movilidad.
- d. Uso de ordenador para la realización de pruebas y exámenes en formato digital para quienes presenten problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades de escritura. Estas medidas, en ningún caso impedirán la adquisición de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales que capacitan para la obtención del título de formación profesional.
- e. Otras medidas que permitan la realización de las actividades formativas y que a juicio del equipo docente resulten de aplicación.

Las medidas se ajustarán al alumnado al concretar las medidas que se adoptarán con cada alumno ACNEAE matriculado.

Desde la programación se responde a la diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y estilos particulares de aprender del alumnado adoptando las siguientes medidas (que en ningún caso supondrán la realización de adaptaciones curriculares significativas):

- Dirigidas al respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, culturales, técnicas y artísticas, que se concretan en los contenidos y se desarrollarán a través de las propuestas de actividad.
- Dirigidas a la detección de las necesidades de aprendizaje.

- Planteamiento de una gran variedad de actividades que puedan responder a las aptitudes individuales
- Seguimiento del progreso del estudiante de modo continuado a través de la evaluación formativa para detectar posibles dificultades y/o desviaciones.
- Motivadoras y activas, que permita al alumnado ir asumiendo un rol más autónomo, responsable y protagonista en su proceso de aprendizaje y comportamiento.
- Cooperación con los servicios de apoyo y los recursos humanos para planificar las tareas que salen al paso de las necesidades del alumnado.

9. EVALUACIÓN

Características de la Evaluación

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Orden 893/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, se establece, con carácter general, lo siguiente:

- La evaluación de los alumnos será CRITERIAL: se realizará según los criterios de evaluación establecidos para los resultados de aprendizaje del módulo.
- La evaluación de este módulo tendrá carácter CONTINUO Y FORMATIVO. A la hora de calificar, se tendrá en cuenta todo lo que realice el alumno a la largo de la evaluación. La condición necesaria que permite la aplicación de este proceso de evaluación de carácter continuo es la asistencia del alumnado a las clases y a todas las actividades programadas para el módulo.
- La no entrega por parte de los alumnos de las tareas programadas supondrá una calificación negativa. Los alumnos serán responsables de continuar con la actividad lectiva y tareas programadas aun cuando las faltas estén debidamente justificadas.
- La evaluación será de carácter teórico-práctica.
- Los alumnos disponen de dos convocatorias por curso: ordinaria y extraordinaria.
- Para superar el módulo se deberán superar todos los resultados de aprendizaje de este.
- La evaluación durante el periodo lectivo se llevará a cabo mediante la evaluación continua que conducirá a la calificación final del módulo en convocatoria ordinaria o, en su caso, en evaluación final extraordinaria.
- Para la aplicación de la evaluación continua es imprescindible la asistencia regular. A los alumnos que tengan un porcentaje de faltas superior a un 20% de las horas totales del módulo, no se les podrá aplicar evaluación continua y serán calificados como “No evaluado” (NE) en la evaluación parcial y posteriores a la pérdida de la evaluación continua. Aquellos resultados de aprendizaje que hubieran superado y aquellos trabajos realizados antes de la pérdida de la evaluación continua, le serán tenidos en cuenta. El alumnado que se encuentre en esta situación será evaluado y calificado en las sesiones finales de evaluación ordinaria.
- Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria.
- Cuando un alumno no supere el módulo en convocatoria ordinaria o extraordinaria, se le entregará un informe que le oriente sobre la mejora de su aprendizaje y le permita su superación.

Evaluación Ordinaria: Procedimientos de Evaluación Continua y Criterios de Calificación

Los resultados de aprendizaje incluidos en el módulo se trabajarán a lo largo de tres trimestres. La evaluación de los mismos se realizará según los criterios de evaluación que los compongan.

Para la evaluación, y según estos criterios, se han diseñado unos instrumentos de evaluación que tendrán en cuenta el desempeño del alumno en el aula, su trabajo autónomo, trabajo en grupo, y su rendimiento en las pruebas teóricas y prácticas que se realicen.

Los instrumentos de evaluación y los instrumentos de calificación que van a utilizarse a lo largo del curso son:

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN
Prueba teórico-práctica	Escala numérica
Prácticas en el aula	Ficha de observación (Excel control actividad en el aula)

En cada unidad didáctica:

- Se incluyen los criterios de calificación para cada RA trabajado.
- Se definen los procedimientos de evaluación y los instrumentos de calificación para la evaluación de los RA, según los criterios de evaluación que comprenden, así como el porcentaje de calificación asociado a cada uno.

Cada instrumento de evaluación lleva asociado un instrumento de calificación. Estos instrumentos incluyen todos los criterios a considerar para otorgar la correspondiente calificación, incluidos los consensuados por el centro y departamento relacionado con las competencias profesionales, personales y sociales tales como:

- Respeto a las normas de higiene y seguridad.
- Trabajo responsable en el aula
- Realización del trabajo de forma profesional: cumpliendo fechas y entregando documentación con formato, orden y contenido adecuados

Se dará a conocer al alumno, con carácter previo a la evaluación, los instrumentos que vayan a utilizarse.

Evaluación Ordinaria: Proceso de Evaluación y Calificación en la Evaluación Ordinaria

- La calificación de cada evaluación será la calculada según los RA y CE trabajados en cada trimestre de acuerdo a las ponderaciones asignadas.
- Los alumnos realizarán pruebas al término de los RA.
- Para superar una evaluación, todos los RA incluidos en la misma deben ser superados. Debido a esto, aunque la media de las calificaciones de los RA fuera 5 o superior, la calificación en la evaluación será 4 si hay algún RA no superado. El alumno deberá superar el o los RA no superados.

Recuperaciones

- Se celebrarán pruebas y actividades de recuperación parcial para los RA no superados en el que se podrán emplear los instrumentos de evaluación y calificación ya previstos en esta programación.
- Si no consiguieran alcanzar los RA en estas recuperaciones, los alumnos deberán ser evaluados nuevamente de los RA pendientes en las pruebas de la convocatoria ordinaria, sólo se presentarán a los RA no superados.
- La calificación obtenida en la recuperación parcial para cada RA será la tomada en cuenta para el cálculo de la nota final.
- Los alumnos que, tras los procedimientos de recuperación descritos, continúen sin superar todos los RA, y aunque la aplicación de los porcentajes asignados dé como resultado un valor igual o

superior a 5, suspenderán el módulo en la evaluación final ordinaria y deberán ser evaluados en la convocatoria extraordinaria.

Calificación Final del Módulo:

- Para superar el módulo todos los resultados de aprendizaje deben estar superados.
- Para los alumnos con todos los RA superados, la calificación final será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de aprendizaje trabajados durante todo el curso y concretados en las unidades didácticas.
- Para los alumnos con calificación de 10: Concesión de Mención Honorífica, se podrá conceder un número de menciones honoríficas que no exceda el 10% del alumnado del grupo matriculado en el módulo. En el caso de que el número de alumnos fuera inferior a 10, se podrá conceder una sola mención honorífica.

Proceso de Evaluación para Alumnos con Pérdida de Derecho a Evaluación Continua

- El Plan de Convivencia del centro indica que los alumnos que tengan un porcentaje de faltas superior a un 20% de las horas totales del módulo, perderán el derecho a la evaluación continua y tendrán la consideración de No Evaluado (NE) en las evaluaciones parciales siguientes a la pérdida. No se contabilizarán aquellas faltas que se consideran justificadas por el centro, según lo reflejado en el Reglamento de Régimen Interior. No obstante, el alumno sigue manteniendo la obligación de asistir a todas las actividades del módulo.
- Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua deberán realizar las pruebas finales de evaluación ordinaria con aquellos RA que no hayan sido superados.
- Para el cálculo de la calificación final en la evaluación ordinaria se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en las evaluaciones en las que se haya podido aplicar el proceso de evaluación continua.
- Además, en las evaluaciones parciales en las que no se haya podido aplicar la evaluación continua, su calificación ha sido NE y por tanto deberán recuperar los resultados de aprendizaje de esa/s evaluación/es mediante el procedimiento de recuperación final ordinaria establecido en la programación.
- Como el resto de los alumnos, deberán superar todos los RA para poder superar el módulo.

Evaluación Extraordinaria: Procedimiento de Evaluación en Convocatoria Extraordinaria

- Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria en junio.
- Todos los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria habrán recibido orientaciones para la mejora de su aprendizaje.
- La prueba extraordinaria será única para todos los alumnos matriculados en el módulo y podrá estar dividida en varias partes (prácticas, pruebas, trabajos...) de modo que puedan ser evaluados todos los RA del módulo.
- Los alumnos deberán realizar las pruebas correspondientes a los RA no superados.
- La calificación final del módulo será obtenida por la aplicación de los porcentajes establecidos para cada RA, siguiendo los mismos criterios aplicados durante el curso. Aunque se trate de evaluación extraordinaria no se podrá limitar la calificación del alumno, que será entre 1 y 10. Los alumnos con calificación inferior a 5 en alguno de los resultados de aprendizaje no superarán el módulo.

Medidas para ACNEAE

Las medidas estarán siempre enmarcadas dentro de lo previsto en el Decreto 23/2023, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la atención educativa a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid y la Orden 893/2022, de 21 de abril, modificada por la Orden 3413/2022, de 15 de noviembre.

El equipo docente, coordinado por el profesor tutor y con el asesoramiento, en su caso, de los profesionales de orientación educativa, determinará para los alumnos con NEAE el tipo de medidas en los procedimientos de evaluación, durante el primer mes de clase o en el momento en que el alumno acredite documentalmente la existencia de necesidades específicas. En cualquier caso, los procedimientos de evaluación acordados deben garantizar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, así como de la competencia general del título.

Para los alumnos que tengan acreditada NEAE, se adoptarán, con carácter general, las siguientes medidas en los procedimientos de evaluación:

- Adaptación de tiempos programados para la realización de cada prueba o examen para quienes presenten Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Dificultades específicas de Aprendizaje (DEA) o dislexia
- Adaptación del formato del examen en pruebas escritas (tamaño, interlineado, fuente de texto...) para quienes presenten déficit visual, TDAH, DEA o dislexia
- Adaptación de espacios.
- Uso de recursos técnicos para alumnos con déficit auditivo.
- Otros, según las características del alumnado.

La concreción para cada alumno quedará reflejada en el Anexo *“Modelo de informe relativo a la aplicación de medidas para la evaluación de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que cursen enseñanzas de Formación Profesional”*.

Procedimiento de Evaluación para Alumnos con el Módulo Pendiente

Los alumnos dispondrán de dos convocatorias para superar el módulo pendiente

Para la evaluación ordinaria el alumno deberá superar todos los resultados de aprendizaje mediante los siguientes instrumentos

Para la superación de los RA1, RA2, RA4, RA5 Y RA6 se hará una prueba teórico-práctica

Prueba tipo test con preguntas teórico – prácticas que permitan comprobar que el alumno ha superado todos estos resultados de aprendizaje.

Para la superación del RA3 prueba práctica

Ejercicio práctico sobre los contenidos asociados a este RA

Ambas pruebas tendrán lugar el mismo día, en la fecha planificada por el centro.

Para la calificación del módulo se aplicarán los porcentajes establecidos en esta programación.

Para la evaluación extraordinaria se realizará una prueba que incluya todos los resultados de aprendizaje.

Tendrá las mismas características que las descritas en el apartado anterior sobre la evaluación ordinaria.

Para superar el módulo el alumno deberá aprobar todos los resultados de aprendizaje y se aplicarán los porcentajes establecidos en esta programación. Los alumnos con calificación inferior a 5 en alguno de los RA no superarán el módulo.

10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

SEGUIMIENTO – DIFICULTADES ENCONTRADAS	PROPUESTAS – MEDIDAS DE MEJORA
PRIMER TRIMESTRE	
ORDINARIA FINAL	